

制作DotView触觉传感器

各组件获取途径

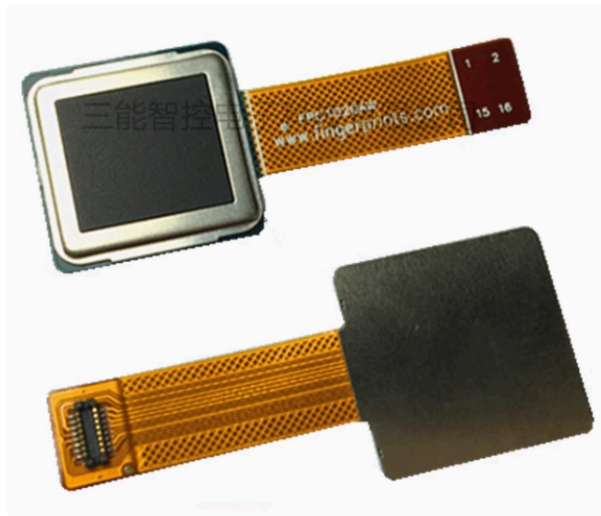
3D打印件

[Formlabs打印机官方教程](#) or [未来工厂](#)

.sldprt 文件在NAS中，打印需导出成 .stl 格式

指纹传感器

FPC1020AM电容指纹传感器



双层导电硅胶膜

东莞博皓&建皓专业开模定制硅胶塑胶制品

铜片

淘宝商家定制

PCB转接小板&集线板

嘉立创下单流程和注意事项见官方文档(软件的下单页面即可查到)
板对板连接器在立创商城中找不到对应型号了

PCB工艺：

板材类型：	FR-4	产品类型：	工业/消费/其他类电子产品
板子层数：	2	成品板厚：	1.6mm
板子数量：	10	板子宽度（cm）：	1.65
板子长度（cm）：	1.65	确认生产稿：	不需要
阻焊颜色：	绿色	字符颜色：	白色
金属包边：	不需要	阻焊覆盖：	过孔盖油
焊盘喷锡：	有铅喷锡	线路测试：	全部测试
是否需要SMT贴片：	需要	运输方式：	京东特惠快递
金手指斜边：	不需要	外层铜厚：	1盎司

SMT贴片元器件：

转接板

我的BOM清单						嘉立创用料清单		
序号	返单是否修改	型号	封装	BOM中元件编号	位号		元件编号	库类型
					顶(T)层（已贴装）	底(B)层（不贴）		
1	返单无修改	1uF ±10% 10V	0402 1uF		C1,C2		C14445	扩展库
2	返单无修改	低压差线性稳压器 LDO	SOT-23 LDO		U2		C5250982	扩展库
3	返单无修改	间距 0.5mm P数: 8P 抽屜式 单侧 触点/垂直 8PIN	SMD,P=0.5mm 8PIN		P1		C262301	扩展库
<-以下为不贴装的元件->								
5		FPC1020	FPC1020		U1			

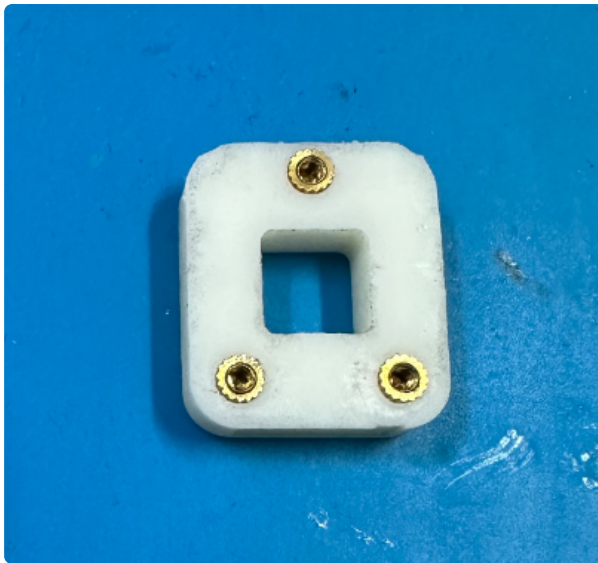
集线板

我的BOM清单					嘉立创用料清单		
序号	型号	封装	BOM中元件编号	位号		元件编号	库类型
				顶(T)层（不贴）	底(B)层（已贴装）		
1	间距 0.5mm P数: 8P 抽屜式 上接 middle	SMD,P=0.5mm,卧贴 8PIN_2			P4	C11084	扩展库
2	间距 0.5mm P数: 8P 抽屜式 上接 ring	SMD,P=0.5mm,卧贴 8PIN_2			P5	C11084	扩展库
3	间距 0.5mm P数: 8P 抽屜式 上接 thumb	SMD,P=0.5mm,卧贴 8PIN_2			P2	C11084	扩展库
4	间距 0.5mm P数: 8P 抽屜式 上接 index	SMD,P=0.5mm,卧贴 8PIN_2			P3	C11084	扩展库
5	间距: 2.54mm 2x20P 直插 【插件】 GPIO_40PIN	插件,P=2.54mm 40PIN		P1		C2897421	扩展库

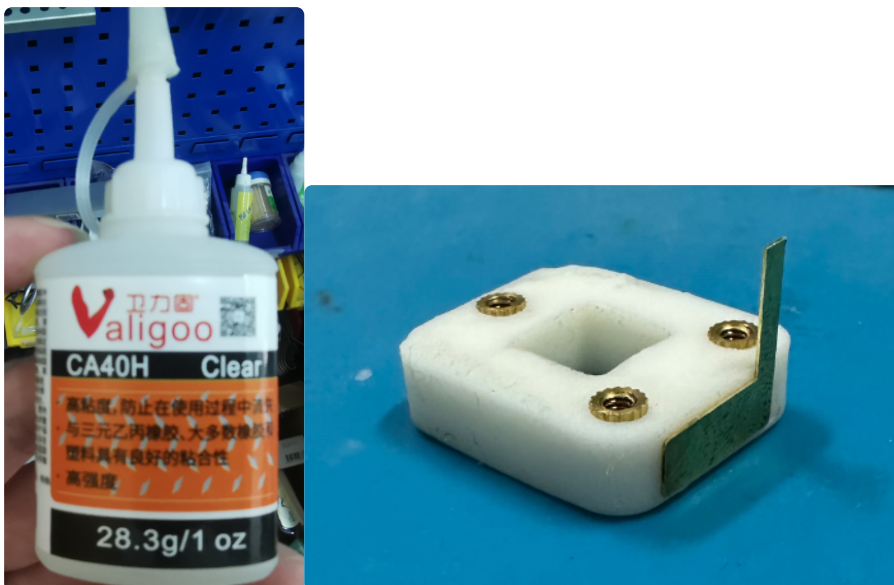
PCB工程文件在NAS中

制作流程

1. 镶嵌铜螺母



2. 粘贴铜片



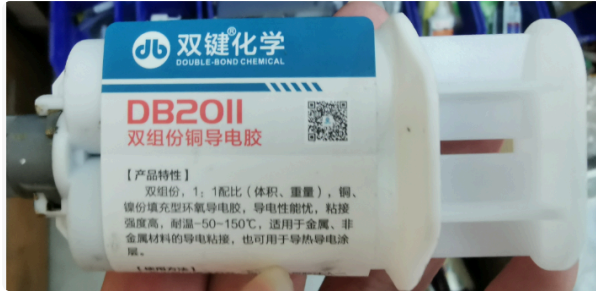
等待固结需1~2分钟

3. 粘贴指纹传感器



等待20~30分钟(视气温而定)

4. 粘贴导电硅胶膜



夹在台虎钳上等待一夜

5. 组装



6. 连接树莓派

注意FPC连接线两端引脚所在的面应为同一面

铜螺母都是2*3*3.5 除了侧翼2*3*3

螺栓都是2*4 侧翼标定时是2*5 不确定长度的话从小往大开始尝试